

LASY: 激光操作变得简便

M Thévenet¹, I A Andriyash², L Fedeli³, A Ferran Pousa¹, A Huebl⁴, S Jalias¹, M Kirchen¹, R Lehe⁴, R J Shalloo¹, A Sinn^{1,5} and J-L Vay⁴

¹ 德国电子同步加速器 DESY, Notkestr. 85, 22607 汉堡, 德国

² 应用光学实验室, ENSTA Paris, CNRS, 巴黎理工学院, 巴黎理工学院, 828 Bd des Maréchaux, 91762 Palaiseau, 法国

³ 巴黎萨克雷大学, CEA, LIDYL, 91191 Gif-sur-Yvette, 法国

⁴ 劳伦斯伯克利国家实验室 LBNL, 加利福尼亚州伯克利, 94720, 美国

⁵ 汉堡大学 UHH, Mittelweg 177, 20148 汉堡, 德国

E-mail: maxence.thevenet@desy.de

摘要.

使用真实的激光剖面进行激光-等离子体相互作用的模拟对于重现实验测量结果至关重要, 但实验与模拟之间的接口可能存在挑战。同样, 使用不同代码进行端到端的模拟可能需要容易出错的操作来转换激光脉冲的不同表示形式。在本工作中, 我们提出了 LASY, 一个开源的 Python 库, 以简化这些工作流程。LASY 由实验、理论和计算物理学家通过国际合作开发, 可用于从实验测量、模拟或解析方法初始化激光剖面, 对其进行操作, 并将其写入符合 openPMD 标准的文件中。然后, 该剖面可以作为模拟代码的输入。

1. 引言

激光技术的快速进展 [1, 2] 推动了激光-等离子体相互作用研究的发展, 特别是在惯性约束聚变 [3]、实验室天体物理学 [4, 5] 和等离子体加速 [6, 7] 方面。虽然最先进的激光系统通常表现出非理想的空间和时间轮廓, 但大多数数值模拟使用解析轮廓 (例如高斯轮廓), 导致精度不够理想 [8, 9]。这部分原因在于使用真实激光轮廓需要进行一些操作 (从测量中构建轮廓、传播到目标位置、去噪声等), 这些操作可能耗时且易出错。同样地, 对于端到端仿真, 通过不同激光模型在多个代码间传播激光脉冲需要特定的处理 (从电场转换为矢量势, 从完整电场到包络模型 [10], 采用不同的文件格式等)。LASY 库——意为 *LAser manipulations made eaSY* (激光操作简便化)——提出了一个用户友好的实现方案, 以方便真实波形和端到端的仿真。

在 LASY 内部, 激光脉冲由其复包络 $\mathcal{E}$ 表示, 与激光电场的关系为:

$$\mathbf{E}_\perp(x, y, t) = \text{Re} [\mathcal{E}(x, y, t) e^{-i\omega_0 t} \mathbf{p}] \quad (1)$$

其中, $\mathbf{E}_\perp$ 是激光脉冲的横向电场, $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0$ 是参考角频率 (通常接近激光中心频率), λ_0 是参考激光波长, $\mathbf{p} = (p_x, p_y)$ 是极化矢量。该矢量是复数且归一化的 ($|\mathbf{p}| = 1$), 允许任意极化态: 对于任意 ψ , $\mathbf{p} = (e^{i\psi}, 0)$ 表示沿 x 方向的线偏振, $(\frac{e^{i\psi}}{\sqrt{2}}, \frac{e^{i(\psi+\pi/2)}}{\sqrt{2}})$ 表示圆偏振, 等等。 (ψ 控制载波包络相位)

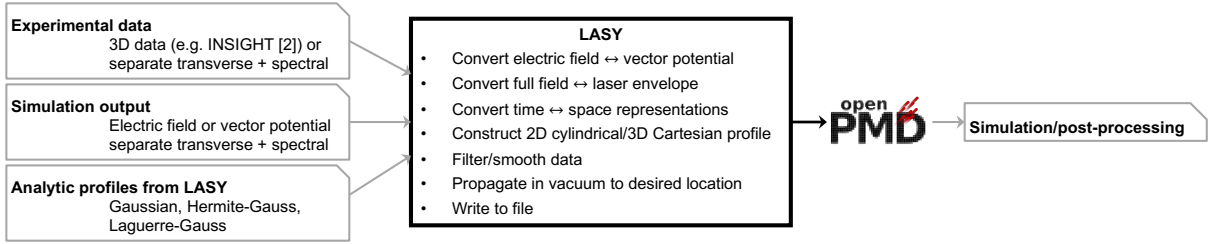


图 1. LASY 结构示意图：来自各种来源的激光剖面，例如由 LASY 生成或通过测量获得的剖面，被用作库的输入。然后 LASY 可以对剖面执行多种操作，之后将其写入标准化格式。

LASY 的总体结构和功能如图 1 所示。用户在构建 **Profile** 类及其派生类的实例时指定激光脉冲的物理属性——支持实验轮廓、仿真结果和一系列解析轮廓。该实例用于构建 **Laser** 类的实例，LASY 的主类，执行大多数操作。真空中的传播由开源库 **Axiprop** [11] 提供支持。常用操作也作为独立的 **utils** 通过轻量级接口提供。**Laser** 类的方法支持以 openPMD 标准 [12] 写入文件。

基于 openPMD 的基础标准，**LaserEnvelope** 扩展 [13] 提供额外元数据以编码极化矢量、激光脉冲的中心频率、表示方式等。该标准支持以电场或归一化矢量势表示激光脉冲，支持 (x, y, t) 或 (x, y, z) 空间。已支持读取此类 openPMD 文件的仿真代码包括 **FBPIC** [14]、**WarpX** [15]、**HiPACE++** [16] 和 **Wake-T** [17]。支持也已添加到 openPMD 工具和可视化框架中。

下文将通过两个常见工作流程演示 LASY 当前的功能：在粒子-电磁（PIC）模拟中使用实验测量的轮廓 [18]，以及将激光脉冲从电磁表示（完整电场，包括载波频率的振荡）转换为准静态表示（矢量势的包络）。

2. 从测量到模拟

<PLACEHOLDER_{ENV₄}>

本节中，借助 LASY 将一套 25 TW 钛宝石激光系统的时空分布输入到模拟中，见图 2。该激光器中心波长为 805 nm，产生高达 500 mJ 的能量，压缩成脉冲时长约为 ~ 27 fs [19]。该脉冲具有直径约为 40 mm 的超高斯近场强度分布，并通过一枚焦距为 500 mm 的离轴抛物面镜在真空室内聚焦，形成 $1/e^2$ 强度半径约为 $\sim 9 \mu\text{m}$ 的聚焦斑点。

聚焦强度分布的图像由聚焦斑点相机记录，该相机包含一块 CCD 传感器，聚焦斑点强度分布通过一枚 10× 无限远校正显微物镜和一枚 200 mm 管镜重成像到该传感器上。该装置安装在三轴电动平台上，可以在数毫米范围内追踪聚焦位置。相机的空间分辨率通过 USAF 测试图进行了校准。经过背景减除的聚焦斑点相机的辐照度图像可以直接作为 **numpy** 数组导入 python，然后作为单独的横向剖面添加到 LASY 中，见图 2 (a)。此阶段还可以通过埃尔米特-高斯模态分解进一步降低测量剖面的噪声（例如传感器动态范围导致的噪声）。该方法通过计算用户定义数量的埃尔米特-高斯模态，并将其投影到测量的辐照度剖面上，提取每个模态对最终剖面的贡献 [20]。然后，可以通过加权求和这些模态重构完整的横向剖面，重构结果见图 2 (b)。图 2 (c) 展示了数据和重构剖面的线形截取，显示信号的平滑度得到了提升，阵列的动态范围也有所增加。这两项改进对于后续模拟中降低数值噪声非常重要。

上述方法仅重现了空间振幅，但通过相位恢复算法（如 Gerchberg-Saxton 算法 [21]）可以显著

提升模拟中真实激光脉冲的表示。多个测量的激光辐照度剖面可以组合使用，以重建脉冲的空间相位分布。基于埃尔米特-高斯模式分解的 Gerchberg-Saxton 算法版本 GSA-MD 最近被提出 [22]，目前正在集成到 LASY 中。该方法包含了埃尔米特-高斯模式传播的解析描述。图 2 (d) 和 (e) 展示了利用五张焦点扫描图像和 GSA-MD 算法重建的激光在焦点上游约 2 mm 处的空间强度和相位。为了更好地揭示脉冲中的相位像差，已移除了主导的二次相位（因脉冲处于离焦状态）。该测得的横向剖面与高斯时间剖面在 LASY 中结合。所得三维数组以符合 openPMD 标准的格式写入文件，然后作为输入用于 HiPACE++ [16] 模拟。模拟中激光的传播结果展示于图 2 (f)，分别为真空和电子密度为 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 的等离子体中。文中还与等效高斯脉冲进行了比较，突显了使用真实剖面的显著影响。

本示例中为简化起见采用了高斯时间剖面，然而 LASY 也支持使用实验测量的时间剖面。对于该系统，可以通过自参考光谱干涉仪（商业设备 *Fastlite Wizzler*）测量激光脉冲时长 [23]，当然还有多种其他技术和商业设备。该测量给出脉冲包络的电场振幅和相位，既可在频谱域也可在时域中获得。LASY 支持两种格式的数据（与测量设备无关），因此可以方便地作为纵向剖面添加到模拟中。

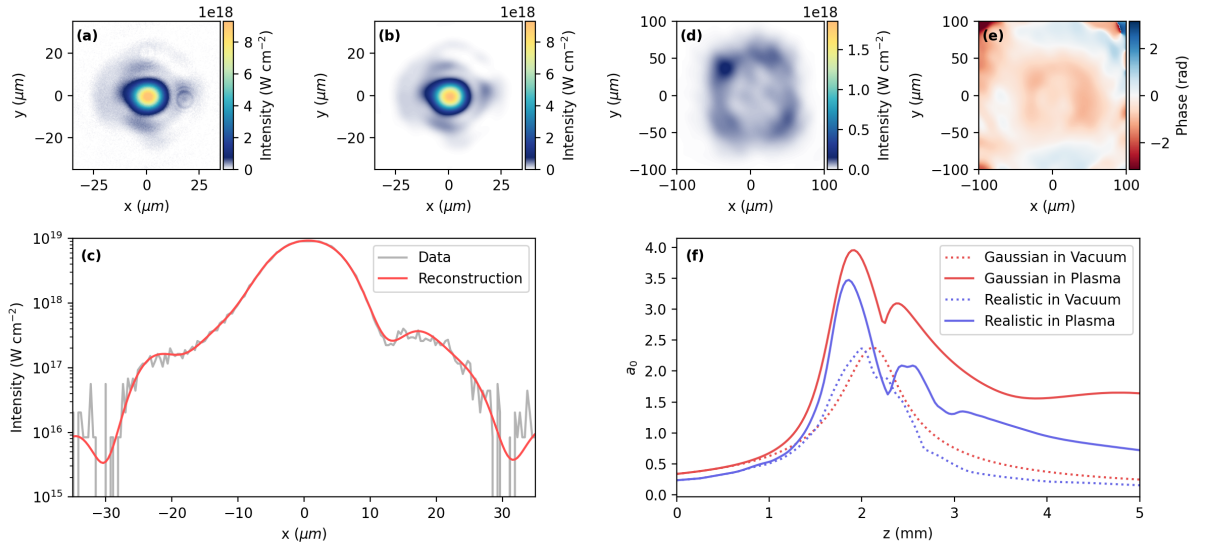


图 2. LASY 内置实验数据清理的演示。(a) 经过背景扣除的激光强度分布，基于使用焦点斑点相机测量的辐照度分布计算得到。(b) 由一组 Hermite-Gaussian 模式重构的脉冲，显示出噪声的减少和平滑度的提升。(c) 沿 x 轴的强度分布线形图，分别采用线性和对数 y 轴刻度。(d) 和 (e) 显示了焦点上游 2 mm 处传播后的测量强度和相位分布（已去除相关的二次相位）。该测量分布在等离子体和真空中的传播如 (f) 所示，并与等效高斯分布进行了比较。

3. 从仿真到仿真

端到端的工作流程通过在物理过程的每个步骤使用最合适的代码来结合精度和计算效率。如图 3 所示，这是一个类似于文献 [24] 中激光尾波加速器的示例。过程的第一部分使用电磁粒子进动耦合

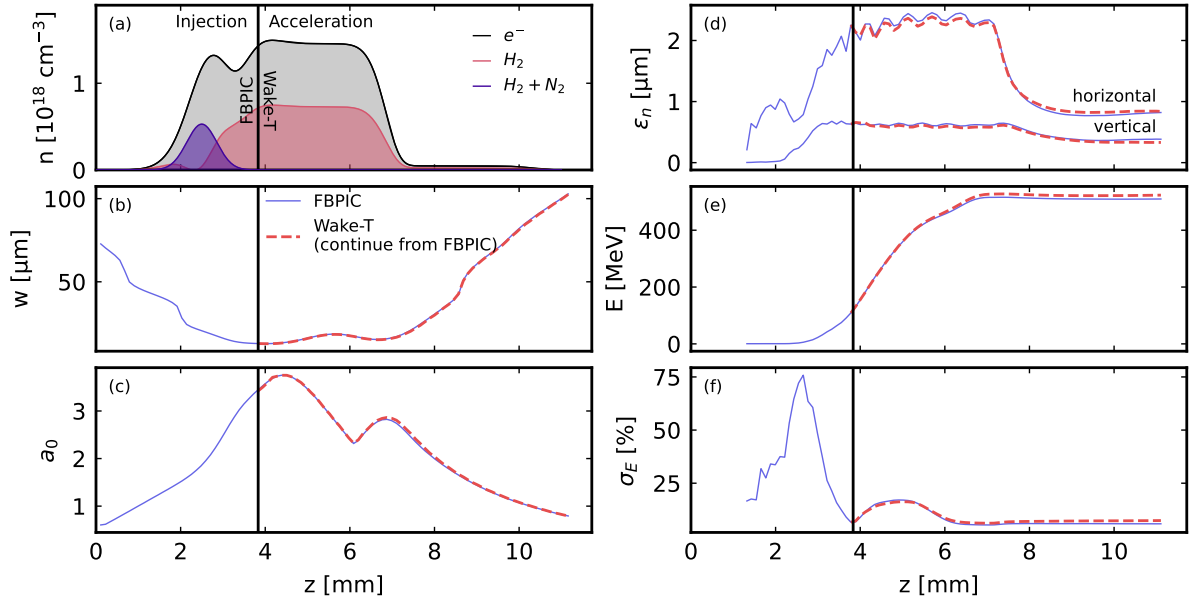


图 3. 使用 FBPIC 进行束注入及 Wake-T 进行后续加速的激光等离子体波加速模拟，利用 LASY 在 $z = 3.9$ mm 处转换并传递激光剖面于两个代码之间。(a) 等离子体剖面，详见文献 [24]。(b) 和 (c) 分别展示激光脉冲宽度及峰值归一化幅值，比较两代码联合工作流程与完整 FBPIC 模拟。(d)-(f) 对加速电子束进行类似比较。激光及电子束性质在从 FBPIC 转移至 Wake-T 后均被准确捕捉。

(PIC) 代码 FBPIC [14] 进行模拟，以正确捕捉激光在 $z \sim 3$ mm 附近下降坡处尾波中电子束的注入。在掺杂区域 ($H_2 + N_2$) 结束后，电子不再注入尾波，随后的加速过程可以在准静态近似下高效建模 [25]。为了实现这一转换，激光脉冲和注入的电子束被转移到 $z \sim 4$ mm 处的 Wake-T [17] 模拟中。

在此转换过程中使用 LASY 将激光剖面从包含载波频率快速振荡的完全电磁表示转换为 Wake-T 中使用的包络模型。该转换分两步进行。首先，沿纵向方向使用一维希尔伯特变换提取包络。其次，将激光场从电场转换为归一化矢量势 $\mathbf{a}$ ，其定义为电场 $\mathbf{E}_\perp = -\frac{m_e c}{e} \partial_t \mathbf{a}$ 。重要的是，这两个操作均保持激光脉冲的完整频谱、时间和空间剖面。如图 3 (b) 和 (c) 所示，在结合 FBPIC 和 Wake-T 的端到端工作流程中激光传播，与仅使用 FBPIC 进行整个传播的相同模拟进行比较。主激光特性（脉冲宽度和峰值振幅）以及电子束演化（图 3 d-f）上均表现出极好的一致性。有关两种代码之间转换的更多细节见图 3。特别是激光频谱被准确保持，并且在 Wake-T 模拟中按预期继续演化。

完整的 FBPIC 模拟在 4 个 NVIDIA A100 GPU 并行运行下约需 ~ 2 小时，而 Wake-T 部分仅在单个 CPU 核心上运行约需 ~ 7 分钟，因此这种工作流程可以显著节省时间和能耗，尽管需要收敛性研究以进行定量比较。尽管此示例展示了一个准轴对称问题，LASYS 同样可以支持更高成本的三维仿真中的此类工作流程。

4. 结论

LASY 是一个多功能库，旨在简化使用真实光束剖面进行更高保真度模拟和端到端工作流程的过程。它采用社区标准以鼓励多代码管道，从而提高效率。LASYS 作为国际合作的一部分开发，目标是结

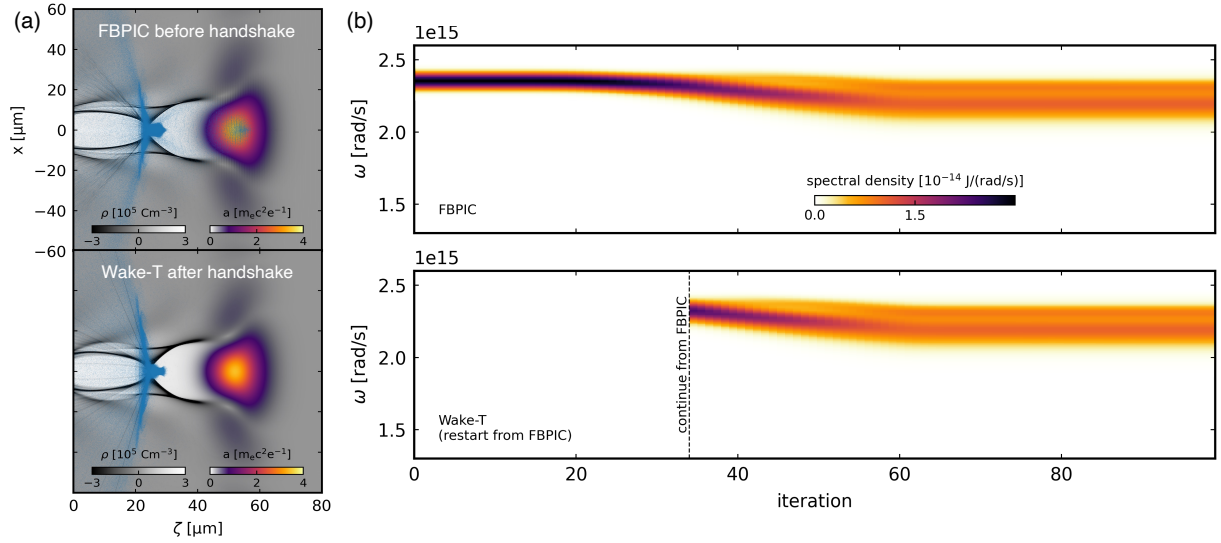


图 4. (a) 使用 FBPIC 在最后一个时间步的尾场过程快照（上方）以及使用 Wake-T 在第一个时间步的快照（下方）。激光振幅得到了正确的表示。(b) 来自完整 FBPIC 仿真的激光脉冲光谱（上方）和从 FBPIC 传递至 Wake-T 后的光谱（下方）。在 LASY 操作期间，光谱演化得到了完全捕捉。

合各方力量，以用户友好的方式向社区开放更多功能（光学、相位调控、时空耦合、传播算子、滤波器、解析剖面、读取器等）。

5. References

- [1] Strickland D and Mourou G 1985 *Optics communications* **55** 447–449
- [2] Danson C N, Haefner C, Bromage J, Butcher T, Chanteloup J C F, Chowdhury E A, Galvanauskas A, Gizzi L A, Hein J, Hillier D I *et al.* 2019 *High Power Laser Science and Engineering* **7** e54
- [3] Abu-Shawareb H, Acree R, Adams P, Adams J, Addis B, Aden R, Adrian P, Afeyan B, Aggleton M, Aghaian L *et al.* 2022 *Physical review letters* **129** 075001
- [4] Dong Q L, Wang S J, Lu Q M, Huang C, Yuan D W, Liu X, Lin X X, Li Y T, Wei H G, Zhong J Y *et al.* 2012 *Physical Review Letters* **108** 215001
- [5] Takabe H and Kuramitsu Y 2021 *High Power Laser Science and Engineering* **9** e49
- [6] Macchi A, Borghesi M and Passoni M 2013 *Reviews of Modern Physics* **85** 751
- [7] Gonsalves A, Nakamura K, Daniels J, Benedetti C, Pieronek C, De Raadt T, Steinke S, Bin J, Bulanov S, Van Tilborg J *et al.* 2019 *Physical review letters* **122** 084801
- [8] Beaurepaire B, Vernier A, Bocoum M, Böhle F, Jullien A, Rousseau J, Lefrou T, Douillet D, Iaquaniello G, Lopez-Martens R *et al.* 2015 *Physical Review X* **5** 031012
- [9] Ferri J, Davoine X, Fourmaux S, Kieffer J, Corde S, Ta Phuoc K and Lifschitz A 2016 *Scientific reports* **6** 27846
- [10] Benedetti C, Schroeder C, Geddes C, Esarey E and Leemans W 2017 *Plasma Physics and Controlled Fusion* **60** 014002
- [11] Oubriere K, Andriyash I A, Lahaye R, Smartsev S, Malka V and Thauray C 2022 *Journal of Optics* **24** 045503
- [12] Huebl A, Lehe R, Vay J L, Grote D P, Sbalzarini I, Kuschel S, Sagan D, Mayes C, Pérez F, Koller F, Poeschel F, Fortmann-Grote C, Ferran Pousa A, E J, Thévenet M and Bussmann M 2015 openPMD: A meta data standard for particle and mesh based data URL <https://www.openPMD.org>
- [13] URL https://github.com/openPMD/openPMD-standard/blob/upcoming-2.0.0/EXT_LaserEnvelope.md
- [14] Lehe R, Kirchen M, Andriyash I A, Godfrey B B and Vay J L 2016 *Computer Physics Communications* **203** 66–82
- [15] Myers A, Almgren A, Amorim L D, Bell J, Fedeli L, Ge L, Gott K, Grote D P, Hogan M, Huebl A *et al.* 2021 *Parallel Computing* **108** 102833
- [16] Diederichs S, Benedetti C, Huebl A, Lehe R, Myers A, Sinn A, Vay J L, Zhang W and Thévenet M 2022 *Computer Physics Communications* **278** 108421

- [17] Ferran Pousa A, Assmann R and Martinez de la Ossa A 2019 *Journal of Physics: Conference Series* vol 1350 (IOP Publishing) p 012056
- [18] Birdsall C K and Langdon A B 2018 *Plasma physics via computer simulation* (CRC press)
- [19] Bohlen S, Wood J C, Brümmer T, Grüner F, Lindstrøm C A, Meisel M, Staufer T, D’Arcy R, Pöder K and Osterhoff J 2022 *Phys. Rev. Accel. Beams* **25**(3) 031301 URL <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevAccelBeams.25.031301>
- [20] Dickson L, Underwood C, Filippi F, Shalloo R, Svensson J B, Guénot D, Svendsen K, anier I, Dufrénoy S D, Murphy C *et al.* 2022 *Physical Review Accelerators and Beams* **25** 101301
- [21] Gerchberg R W 1972 *Optik* **35** 237–246
- [22] Moulanier I, Dickson L T, Massimo F, Maynard G and Cros B 2023 *J. Opt. Soc. Am. B* **40** 2450–2461 URL <https://opg.optica.org/josab/abstract.cfm?URI=josab-40-9-2450>
- [23] Oksenhendler T, Coudreau S, Forget N, Crozatier V, Grabielle S, Herzog R, Gobert O and Kaplan D 2010 *Applied Physics B* **99** 7–12 ISSN 1432-0649 URL <https://doi.org/10.1007/s00340-010-3916-y>
- [24] Kirchen M, Jalas S, Messner P, Winkler P, Eichner T, Hübner L, Hülsenbusch T, Jeppe L, Parikh T, Schnepf M *et al.* 2021 *Physical review letters* **126** 174801
- [25] Sprangle P, Esarey E and Ting A 1990 *Physical review A* **41** 4463